

全國違規事件管理儀表板子系統 測試腳本

以下是針對 **全國違規事件管理儀表板子系統** 的詳細測試計畫劇本，涵蓋數據統計、報表生成與視覺化展示等功能，確保儀表板準確支持交通管理單位進行分析。

測試計畫劇本：全國違規事件管理儀表板子系統

1. 測試目標

確保儀表板子系統能準確整合全國違規事件數據，提供統計分析功能，並能正確生成視覺化報表供交通管理單位查詢。

2. 測試項目

1. 數據整合測試
2. 統計分析測試
3. 視覺化報表生成測試
4. 篩選與過濾測試
5. 數據導出測試

3. 測試案例

案例 1：數據整合測試

- 測試目標：確認儀表板能正確從多個資料表整合數據。
- 輸入條件：
 - `EventBasicInfo` 表：3 筆違規事件數據。
 - `TicketInfo` 表：對應的 3 筆罰單數據。
 - `ProcessingLog` 表：相關處理歷程數據。
- 測試步驟：
 1. 啟動儀表板子系統。
 2. 載入所有違規事件數據。

3. 檢查儀表板顯示的數據是否完整。

- **預期結果：**

- 儀表板整合並顯示以下數據：

- 總違規事件數量：3
 - 已生成罰單數量：3
 - 處理狀態：已完成
-

案例 2：統計分析測試

- **測試目標：**確認儀表板能正確計算統計數據（如違規類型分布）。

- **輸入條件：**

- 違規事件數據：

- 超速：2 筆
 - 闖紅燈：1 筆

- 違規地點：台北市 2 筆，新北市 1 筆

- **測試步驟：**

1. 啟動儀表板子系統。
2. 檢查違規類型與地點分布統計結果。

- **預期結果：**

- 儀表板顯示統計數據：

- 違規類型：
 - 超速：2
 - 闖紅燈：1
 - 違規地點：
 - 台北市：2
 - 新北市：1
-

案例 3：視覺化報表生成測試

- **測試目標：**確認儀表板能生成正確的視覺化報表（如柱狀圖與圓餅圖）。

- **輸入條件：**
 - 統計數據：
 - 超速：70%
 - 闖紅燈：30%
 - **測試步驟：**
 1. 啟動儀表板子系統。
 2. 選擇生成違規類型分布的圓餅圖。
 3. 檢查圖表是否準確顯示統計結果。
 - **預期結果：**
 - 儀表板生成的圓餅圖顯示：
 - 超速佔比：70%
 - 闖紅燈佔比：30%
 - 圖表正確呈現顏色與標籤。
-

案例 4：篩選與過濾測試

- **測試目標：**確認儀表板能根據條件篩選數據（如按時間區間或地點篩選）。
 - **輸入條件：**
 - 數據包含：
 - 時間範圍：2024-12-20 至 2024-12-25
 - 地點：台北市、新北市
 - **測試步驟：**
 1. 啟動儀表板子系統。
 2. 設定篩選條件為「時間區間：2024-12-21 至 2024-12-23」。
 3. 檢查篩選後顯示的數據。
 - **預期結果：**
 - 儀表板僅顯示符合篩選條件的數據：
 - 總事件數量：1 筆
 - 違規地點：台北市
-

案例 5：數據導出測試

- **測試目標：**確認儀表板能正確導出數據報表（格式為 CSV 或 PDF）。
- **輸入條件：**
 - 統計數據：
 - 總違規事件數量：3
 - 違規類型分布：超速 2 筆，闖紅燈 1 筆
- **測試步驟：**
 1. 啟動儀表板子系統。
 2. 選擇導出數據格式為 CSV。
 3. 檢查導出的文件內容。
- **預期結果：**
 - 導出的 CSV 文件內容正確，包含：
 - 總違規事件數量：3
 - 違規類型分布：
 - 超速：2
 - 闖紅燈：1

4. 測試範圍

- 涵蓋數據整合、統計分析、報表生成、篩選功能與數據導出。
- 涉及的資料表：
 - `EventBasicInfo`：存儲違規事件基本資料。
 - `TicketInfo`：存儲罰單數據。
 - `ProcessingLog`：存儲處理歷程記錄。

5. 測試環境

- 測試伺服器：Linux 伺服器 (Ubuntu 22.04)
- 資料庫：MySQL 8.0
- 前端模擬：儀表板介面 (React + Chart.js)

- 報表工具：內嵌報表模組或第三方報表生成工具（如 JasperReports）。
-

6. 測試總結

透過上述測試案例，可以確保全國違規事件管理儀表板子系統能準確整合數據，支持統計分析與視覺化展示，同時具備強大的篩選與導出功能，滿足交通管理單位的需求。